Biotecnología y Bioplásticos: Un Enfoque Sostenible

Emmanuel Escudero Arango

Camilo Andrés Muñoz Celis

Departamento de Antioquia(Medellín)

Institución Educativa Federico Ozanam

11°1

Biología y Química

WILSON DEJESUS CORTES LONDONO

26 de agosto de 2025

1. Introducción

“La biotecnología es una amplia rama interdisciplinaria de las ciencias biológicas que consiste en toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.” Wikipedia

Esta visión general permite reconocer la diversidad de la biotecnología. Existen ramas como la biotecnología verde, enfocada en agricultura y sostenibilidad; la industrial o blanca, que impulsa la producción de bioplásticos; la marina o azul, adaptable a recursos marinos; y la dorada, vinculada a la bioinformática. Universidad EuropeaIberdrola

Pero en este documento nos vamos a centrar en los bioplásticos, una aplicación de la biotecnología industrial con gran potencial para la sostenibilidad.

2. Objetivo General

> “La biotecnología utiliza células vivas para desarrollar o manipular productos con fines específicos, como por ejemplo los alimentos transgénicos.” Iberdrola
>
> Objetivo general: Analizar el papel de los bioplásticos como una aplicación específica de la biotecnología, enfatizando sus usos, beneficios, datos curiosos.

3. Objetivos Específicos

1. Describir las principales ramas de la biotecnología y su aplicación en bioplásticos.

2. Definir qué son los bioplásticos y clasificar sus tipos según origen y biodegradabilidad.

3. Presentar los usos y beneficios de los bioplásticos en diversos sectores.

4. Exponer datos curiosos y recientes sobre bioplásticos.

5. Concluir con una reflexión sobre su viabilidad y retos futuros.

4. Marco Teórico: Bioplásticos

4.1 ¿Qué son los bioplásticos?

"De acuerdo con European Bioplastics, un material plástico se define como bioplástico si es de base biológica, biodegradable o posee ambas propiedades." European Bioplastics e.V.

"Los bioplásticos son un tipo de plástico producido a partir de fuentes de biomasa renovables como el almidón de maíz, la caña de azúcar, grasas vegetales, aceites e incluso materiales residuales o desechos… Diseñados para descomponerse de forma natural, los bioplásticos pueden ser compostables o reciclables." airxcarbon.com

“Un bioplástico (bioplastics) puede definirse como una formulación derivada de biopolímeros, por ejemplo, almidón + plastificante, ácido poliláctico (PLA) + aditivos…” PMC

4.2 Tipos de bioplásticos

“La mayoría de los bioplásticos biodegradables más comunes son los poliésteres alifáticos, bioplásticos a base de almidón termoplástico o de celulosa… los tres principales bioplásticos producidos comercialmente son PLA, PBS y PHA.” benviro

“Plásticos biodegradables pueden producirse a partir del almidón… se ha logrado un material biodegradable fabricado con el almidón de papa… ácido láctico… transformarlo en PLA (poliláctido).” site_name

5. Usos, Beneficios y Datos Curiosos

5.1 Usos

- En la industria médica, se emplean bioplásticos para suturas, cápsulas y dispositivos médicos biodegradables. benviro

- Se utilizan en envases, utensilios, bolsas, recipientes, espumas, tapas de electrónicos y más. Green America

- En la construcción, bioplásticos como PLA y PHA se usan en aislamiento, pisos, paneles y encofrado sostenible. Wikipedia

- Bioplásticos derivados de PHA tienen aplicaciones biomédicas como materiales biocompatibles. Wikipedia

5.2 Beneficios

- Reducción en la dependencia de combustibles fósiles y menor huella de carbono (en algunos casos). WikipediaPMC

- Biodegradabilidad y descomposición más rápida en entornos adecuados. airxcarbon.comGreen America

- Permiten aprovechar residuos agrícolas (paja, astillas, cenizas) como materia prima. Wikipedia

5.3 Datos Curiosos

- Bioplásticos representan solo ~1 % del mercado global del plástico, con una producción anual de 912 mil toneladas frente a 390 millones de toneladas de plástico convencional. benviro

- Un estudio reciente encontró que bioplásticos a base de almidón pueden causar daños en órganos, desequilibrios del microbioma e impactos metabólicos en ratones. The

Guardian

- Start-ups de bioplásticos derivan recursos de algas, maíz, caña de azúcar, pero enfrentan críticas por su compostabilidad limitada y necesidad de instalaciones industriales para degradarse. Financial Times

6. Conclusiones

- Los bioplásticos son alternativas prometedoras a los plásticos fósiles, con ventajas ambientales claras cuando se gestionan correctamente.

- La variedad química entre bioplásticos exige abordar caso por caso su biodegradabilidad y ciclo de vida.

- El uso creciente de bioplásticos (más de 2.5 millones de toneladas recientemente estimadas) hace urgente evaluar riesgos sanitarios y ambientales. The Guardian

- La viabilidad futura depende de políticas reguladoras, infraestructura de compostaje, investigación adicional, y reducción del consumo general de plástico.

Bibliografía

Líneas generales biotecnología y ramas

Iberdrola. (2024). *Qué es la biotecnología: ramas principales.* Página web. párrafo 1-2.

Sacado de:

https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestro-modelo-innovacion/que-es-la-biotecnologia

Consultado el 26 de agosto de 2025.

Universidad de Europa. (2024). *Tipos de biotecnología (verde, industrial, marina, gris, dorada).* Página web. párrafo 1-5.

Sacado de:

https://universidadeuropea.com/blog/tipos-biotecnologia/

Consultado el 26 de agosto de 2025.

Definición y tipos de bioplásticos

european bioplastics. (2025). *Definición de bioplásticos — biobased, biodegradable o ambos.* Página web. párrafo 1.

Sacado de:

https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/

Consultado el 26 de agosto de 2025.

AIRXCARBON. (2024). *Producción de bioplásticos desde biomasa y categorías principales.* Página web. párrafo 1-3.

Sacado de:

https://airxcarbon.com/bioplastic-definition-inside-understanding-of-bioplastics

Consultado el 26 de agosto de 2025.

benviro. (2025). *Tipos de bioplásticos — PLA, PBS, PHA y otros.* Página web. párrafo 1-3.

Sacado de:

https://benviro.es/tecnologia-de-bioplasticos/

Consultado el 26 de agosto de 2025.

Argenbio. *Bioplásticos biodegradables a partir del almidón y formación de PLA.* Página web. párrafo 1-2.

Sacado de:

https://www.argenbio.org/biotecnologia/aplicaciones-de-la-biotecnologia/172-biotecnologia-y-plasticos-biodegradables

Consultado el 26 de agosto de 2025.

Usos y beneficios

benviro. (2025). *Aplicaciones médicas de bioplásticos biodegradables.* Página web. párrafo 1-3.

Sacado de:

https://benviro.es/biotecnologia-y-bioplasticos-un-avance-sostenible-para-el-futuro/

Consultado el 26 de agosto de 2025.

Green America. (2024). *Usos comunes de bioplásticos en productos verdes.* Página web. párrafo 1-2.

Sacado de:

https://www.greenamerica.org/take-plastics-challenge/bioplastics-benefits-and-pitfalls

Consultado el 26 de agosto de 2025.

Wikipedia. (2025). *Aplicaciones de bioplásticos en construcción (aislamiento, pisos, paneles)*. Página web. párrafo 1-3.

Sacado de:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bioplastic

Consultado el 26 de agosto de 2025.

Datos curiosos

benviro. (2025). *Cuota de mercado y producción anual de bioplásticos.* Página web. párrafo 1-2.

Sacado de:

https://benviro.es/tecnologia-de-bioplasticos/

Consultado el 26 de agosto de 2025.

The Guardian. (2025). *Estudio sobre riesgos sanitarios de bioplásticos a base de almidón.* Página web. párrafo 1-2.

Sacado de:

https://www.theguardian.com/environment/2025/may/13/starch-based-bioplastic-petroleum-p

lastic-study

Consultado el 26 de agosto de 2025.

FINANCIAL TIMES. (2024). *Start-ups de bioplásticos y desafíos ambientales.* Página web. párrafo 1-2.

Sacado de:

https://www.ft.com/content/39ec3f72-5840-4127-9c8f-f1f8d5bf036d

Consultado el 26 de agosto de 2025.